

Veeltermen, deelbaarheid en Horner

19 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken, ook niet door jezelf.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is. Een getal zonder eenheid is in een vraagstuk zelden een antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 De reststelling

Gebruik de reststelling: vul in, en je kent de rest zonder te delen.

1. Wat is de rest?

a) $(x^3 + x - 2) : (x - 1)$ _____

b) $(x^2 + 3x + 5) : (x - 2)$ _____

c) $(x^3 - 1) : (x + 1)$ _____

d) $(2x^2 - x + 4) : (x - 3)$ _____

2. Voor welke k is $x^3 - kx + 6$ deelbaar door $x - 3$? _____

3. Schrijf op hoe je in één regel nagaat of $x + 2$ een deler is van een veelterm P .

2 Horner

Vul in. Let goed op het teken van het getal dat je links in het schema zet.

4.

Deler	Getal links in het schema
$x - 4$	_____
$x + 5$	_____
$x - 1$	_____
$2x - 1$	_____

5. Hoeveel getallen zet je bovenaan het schema voor $x^4 - 3x + 1$? _____

6. Een derdegraadsveelterm mist de term in x^2 . Wat schrijf je op die plaats in het schema, en waarom?

7. Deel $x^3 - 4x^2 + x + 6$ door $x - 3$ met Horner. Geef het quotiënt en de rest.

8. Het laatste getal onderaan het schema van Horner is de rest van de deling.

☐ waar ☐ niet waar

9. Met Horner kan je ook delen door $x^2 - 1$.

☐ waar ☐ niet waar

3 Graden tellen

Vul de tabel aan. Je hoeft niet te delen om het antwoord te kennen.

10.

Graad deeltal	Graad deler	Graad quotiënt	Graad rest hoogstens
6	2	_____	_____
4	1	_____	_____
5	3	_____	_____

11. Je deelt A door B en vindt quotiënt Q en rest R . Schrijf het verband op dat je gebruikt om je deling te controleren.

4 Ontbinden in factoren

Kies zelf de methode: afzonderen, samennemen, een merkwaardig product, of een nulwaarde zoeken.

12. Ontbind in factoren.

a) $x^2 - 25$ _____

b) $x^2 + 6x + 9$ _____

c) $4x^3 - 8x^2$ _____

d) $x^2 - 7x + 10$ _____

13. Ontbind zo ver mogelijk in $\mathbb{R}$.

a) $9x^2 - 16$ _____

b) $x^3 + 27$ _____

c) $2x^2 + x - 6$ _____

d) $x^4 - 81$ _____

14. Ontbind $x^3 - 1$ volledig in $\mathbb{R}$. Schrijf je stappen op.

15. Ontbind $2x^3 + x^2 - 13x + 6$ volledig. Begin bij de delers van de constante term.

16. Hoeveel reële nulwaarden heeft $x^4 + 4$?

☐ geen ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

17. Hoeveel is de som van de nulwaarden van $2x^2 - 10x + 8$? _____

18. Elke veelterm van oneven graad heeft minstens één reële nulwaarde.

☐ waar ☐ niet waar

19. Bij $D = 0$ raakt de parabool de x -as.

☐ waar ☐ niet waar

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. De reststelling

- 1 a) 0 · b) 15 · c) -2 · d) 19
- 2 $27 - 3k + 6 = 0$, dus $k = 11$
- 3 Bereken $P(-2)$. Is dat 0, dan is $x + 2$ een deler.

2. Horner

- 4 4; -5 ; 1; $\frac{1}{2}$
- 5 5
- 6 Een 0. Elke graad moet een plaats krijgen, anders schuiven de coëfficiënten op en klopt het schema niet meer.
- 7 Quotiënt $x^2 - x - 2$, rest 0. De volledige ontbinding is $(x - 3)(x - 2)(x + 1)$.
- 8 waar
- 9 niet waar

3. Graden tellen

- 10 4 en 1; 3 en 0; 2 en 2
- 11 $A = B \cdot Q + R$, met $\deg R < \deg B$.

4. Ontbinden in factoren

- 12 a) $(x - 5)(x + 5)$ · b) $(x + 3)^2 \cdot c)$
 $4x^2(x - 2)$ · d) $(x - 2)(x - 5)$
- 13 a) $(3x - 4)(3x + 4)$ · b)
 $(x + 3)(x^2 - 3x + 9)$ · c)
 $(x + 2)(2x - 3)$ · d)
 $(x - 3)(x + 3)(x^2 + 9)$
- 14 $P(1) = 0$, dus $x - 1$ is een deler. Horner geeft $x^2 + x + 1$, met
 $D = 1 - 4 = -3 < 0$, dus daar stopt het:
 $(x - 1)(x^2 + x + 1)$.
- 15 $P(2) = 0$, dus $x - 2$ is een deler. Horner geeft $2x^2 + 5x - 3 = (x + 3)(2x - 1)$, dus $(x - 2)(x + 3)(2x - 1)$.
- 16 geen
- 17 $-\frac{b}{a} = 5$
- 18 waar
- 19 waar

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.